Royaume du Maroc



Ministère de l'Education Nationale,
du Préscolaire et des Sports

Classes préparatoires aux grandes écoles

Filières : MPSI et PCSI

Programme officiel d'informatique

Juillet 2022

Mois	Notions et contenu	Commentaires
Septembre	Codage de nombres entiers sous la machine : ➠ Cours ➠ TD	➥ Représentation des nombres en base 2 et 16. ➥ Passage entre les bases ➥ Représentation des entiers positifs, des entiers signés : binaire signé, Complément à deux,
	Codage de nombres réels sous la machine : ➠ Cours ➠ TD	Représentation des flottants : virgule fixe, virgule flottante (simple et double précision)
	Introduction au langage python : ➠ Cours ➠ TD	➥ Notion de programme ➥ Les variables : définition, types et affectation ➥ Gestion d'entrée/sortie (**input/print/eval**)
Octobre	Introduction au langage python : ➠ TP	➥ Introduction d'un commentaire avec # ➥ Opérations arithmétiques sur les nombres **(+,-,/,*,//,%,..)**
	Structures alternatives : Cours	➥ Opérateurs relationnels ; **>,>=,==, !=**,...
	Structures alternatives : TD et TP	➥ Opérateurs logiques : **and, or, not** ➥ Instruction conditionnelle : **if, elif, else**. ➥ Principe d'indentation
Novembre	Structures répétitives : Cours	➥ La boucle **while** ➥ La boucle **for** ➥ Les instructions **break, continue** ➥ Boucles conditionnées ➥ Boucles imbriquées
	Structures répétitives : TD	
	Structures répétitives : TP	
	Les fonctions : Cours	➥ Notion de fonction et module ➥ Instruction return ➥ Appel d'une fonction dans un programme ➥ Appel d'une fonction dans une autre fonction ➥ Variables locales/globales ➥ Les assertions ➥ Récursivité simple
Décembre	Les fonctions : TD	
	Les fonctions : TP	
	Terminaison et correction : Cours	➥ Variant de boucle ➥ Invariant de boucle ➥ Récurrence/induction structurelle

Mois	Notions et contenu	Commentaires
Janvier	Terminaison et correction : TD	
	Les listes : ➠ Cours (Définitions et fonctions prédéfinies) ➠ TD	➥ Manipulation des listes : création, parcours, copie, slicing ... ➥ Fonctions prédéfinies : **append, pop, insert ..** ➥ Recherche séquentielle/dichotomique ➥ Algorithmes de tri quadratique : sélection / à bulles / insertion ➥ Algorithmes de tri linéaire : tri par comptage
	Les listes : ➠ TP	
Février	Les listes : ➠ Cours (Algorithmes de recherche- tri par comptage) ➠ TD et TP	
	Les listes : ➠ Cours (Algorithmes de tri quadratique) ➠ TD et TP	
	Chaînes de caractères : Cours/TD	➥ Manipulation des chaînes de caractères : création, parcours, ... ➥ Introduction de la notion mutable en faisant une comparaison avec les listes.
Mars	Chaînes de caractères : TP	
	Dictionnaires/Tuples/Ensembles : ➠ Cours (dictionnaires) ➠ TD	➥ Manipulation des dictionnaires : création, parcours par clé, suppression, mise à jour, ... ➥ Manipulation des tuples ➥ Manipulation des ensembles : création, parcours, union, intersection,...
	Dictionnaires/Tuples/Ensembles : ➠ Cours (Tuples/Ensembles) ➠ TD et TP	
	Pile / File : ➠ Cours (pile et file) ➠ TD et TP	➥ Définition abstraite des piles/files ➥ Manipulation sous Python en utilisant les listes ➥ Manipulation des files sous python en utilisant le module **collections.deque**
	Pile / File : ➠ Cours (file en utilisant le module **collections.deque**) ➠ TP	
Avril	Les fichiers : ➠ Cours ➠ TD	➥ Création/ouverture de fichiers ➥ Ecriture sur les fichiers ➥ Lecture des fichiers

Mois	Notions et contenu	Commentaires
	Les fichiers : ➠ TP	Remarque : les fichiers binaires sont hors programme
	Bibliothèque mathématique : ➠ Cours (bibliothèque **numpy/scipy**) ➠ Cours (bibliothèque **matplotlib.pyplot**) ➠ TP	➥ Module numpy ; fonctions mathématiques , **array, linspace** ... ➥ Module **matplotlib.pyplot : plot, legend , show,** ... ➥ Module **scipy : fonctions mathématiques** ,
Mai	Traitement d'images : ➠ Cours ➠ TP	➥ Utilisation des modules : **matplotlib.pyplot, /matplotlib.image** pour ouvrir et afficher une image ➥ Inversion d'image ➥ Passage en niveaux de gris ➥ Rotation, réduction ou agrandissement de l'image ➥ Calcul d'histogramme , seuillage fixe ➥ Flou et Détection de contours *Remarque : éviter d'aborder les notions trop compliquées*
	Traitement d'images : ➠ Cours (suite) ➠ TP	
Juin	Ingénierie numérique : ➠ Cours (résolution des équations **f(x)=0**) ➠ TP	Résolution des équations **f(x)=0** : méthode de Newton, dichotomie
	Ingénierie numérique : ➠ Cours (Intégration numérique) ➠ TP	Intégration numérique : méthode des rectangles, méthode des trapèzes, méthode composite
	Ingénierie numérique : ➠ Cours (résolution des EDO du premier ordre) ➠ TP	Résolution des équations différentielles ordinaires (problème de cauchy) : méthodes d'Euler, ramener des problèmes (soit d'ordre supérieur à 2 , soit un système d'équations) au problème de Cauchy
	Ingénierie numérique : ➠ Cours (résolution des EDO d'ordre supérieur et de systèmes des EDO) ➠ TP	